

医疗大模型新人快速上手指南

1. 工具配置

1.1. Python环境配置

本节目标：在VSCode中配置Python环境

1. 安装VSCode

下载并安装 Visual Studio Code，作为后续 Python 编程环境。

2. 安装Python

- 打开网址：<https://www.python.org/downloads/macos/>
- 在Stable Releases选择较新版本，点击 Download macOS installer下载安装
- 安装过程中保持默认设置即可，无需修改安装路径

3. 配置VSCode python环境

- 打开VSCode，在左侧边栏点击第五个按钮进入**扩展**
- 搜索并安装**Python**和**Chinese**，安装完成后重启软件
- 使用快捷键 **Cmd + Shift + P** 打开命令面板，输入 **Python: Select Interpreter**，选择安装好的 **Python 3.X** 环境。若 VSCode 底部显示对应 Python 版本，则配置成功。

4. 测试Python环境

- 打开文件夹，点击顶部文件夹名称右边第一个小按钮新建，命名test.py（Python 文件需要以 **.py** 作为后缀，例如 **test.py**）
- 代码区输入

```
print("Hello World")
```

点击右上角运行标志，输出成功即配置成功

1.2. 调用大模型API

本节目标：完成Python程序调用Qwen模型，实现通过代码向大模型发送请求并获取返回结果。

本教程以阿里云百炼平台提供的 Qwen（通义千问）大模型 API 为例，介绍大模型 API 的基本调用流程。其他国产或开源大模型 API 的调用方式与此类似。

1. 注册及获取Qwen API Key

- 注册并登录阿里云百炼平台（注意：登陆**中国版**而非国际版，区分方式见左上角平台名为中文或英文）：https://bailian.console.aliyun.com/cn-beijing?utm_content=se_1021228063&gclid=EAlaI_QobChMloZyyp5qulgMVY4xoCR2Spz3KEAAYAiAAEgLTy_D_BwE#/home
- 点击顶部 **API参考**，点击下文**中国大陆版**
- 点击右上角**创建API Key**，直接点确认即可

- 弹出保存你的API Key界面，**立刻保存API Key**（注意API Key不能随意泄露，如投喂给AI）
- 打开VSCode**安装依赖库**，在顶部菜单栏点击**终端**，输入

```
pip install openai python-dotenv
```

- 在VSCode的项目文件中创建命名为**.env**文件，填写

```
DASHSCOPE_API_KEY=你的API_KEY
```

（此处自己手动输入刚刚保存的API Key）

- 在VSCode的项目文件中创建命名为main.py文件，输入

```
from openai import OpenAI
from dotenv import load_dotenv
import os

# 加载环境变量
load_dotenv()

# 初始化客户端
client = OpenAI(
    api_key=os.getenv("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)

# 调用模型
response = client.chat.completions.create(
    model="qwen-plus",
    messages=[
        {
            "role": "user",
            "content": "请介绍一下机器学习中的随机森林算法"
        }
    ]
)

# 输出结果
print(response.choices[0].message.content)
```

- 在**VSCode终端**运行

```
python main.py
```

- 如果成功，会返回

1.3. 利用大模型辅助编程

本节目标：学习如何通过合理编写 Prompt，提高大模型辅助编程的效率。

- 指定AI身份，例如：“你是一个资深数据分析师/程序员”
- 讲清任务目的、方法，明确输入、输出格式以及代码语言
- 如果不确定自己的代码具体要求，可以让AI提出需要确认的问题

示例：

现在基于上面分析和数据生成一张相关性热力图，核心目的是找出对患者死亡影响最大的指标。你可以先问我一些问题。

在生成相关性热力图之前，我需要确认几个分析目的和数据处理细节，否则热力图可能会误导后续危险因素判断。

请确认以下问题：

1. 热力图分析对象

你的核心目标是：

A. 找出各指标与死亡事件 `DEATH_EVENT` 的相关性大小（推荐）

即计算：

$$Feature \leftrightarrow DEATH_EVENT$$

然后按照相关系数大小排序，重点观察：

- serum_creatinine
- ejection_fraction
- age
- serum_sodium
- time

等指标。

还是：

B. 查看所有变量之间的相关关系（完整相关矩阵）

- 在进行多步骤的项目代码生成时，最好和AI讲清自己的每一步。

在已有代码基础上继续修改时，可以要求 AI 基于已有代码进行更新，避免重复输出完整代码。

2. 实战应用

2.1. 如何写出高效修改报错代码的prompt

本节目标：学习如何向 AI 提供有效的报错信息，并引导 AI 分析错误原因、提出修改方案。通过规范描述问题，提高代码调试过程中的沟通效率。

1. 告诉AI自己的目的，提出出现错误的**具体代码步骤和报错情况**
2. 让它完成：**分析报错原因，修改方式**
3. 若修改后仍然报错，补充**最新代码、新的报错信息、已尝试的修改方式**

我根据你说的，用了方法一改了prompt，并且修改了pdf_reader,报错了： dical_case_extractor % python main.py

```
Traceback (most recent call last):
  File "/Users/valerielin/Desktop/作业/medical_case_extractor/main.py", line 11, in <module>
    from prompt import (
      ...<2 lines>...
    )
ImportError: cannot import name 'SYSTEM_PROMPT' from 'prompt' (/Users/valerielin/Desktop/作业/medical_case_extractor/prompt.py)
```

展开 ∨

这个报错很好解决，而且说明你已经进入了**代码结构层面的调试**，不是 API 或模型问题。

现在错误：

```
ImportError: cannot import name 'SYSTEM_PROMPT' from 'prompt'
```

意思是：

你的 `main.py` 里面有：

3. AI工具进阶应用

3.1. 如何使用AI工具高效绘图

本节目标：学习如何利用 AI 工具辅助生成符合需求的图片。通过描述图片风格和需求，提高 AI 绘图结果与预期效果的匹配程度

1. 可以找一张想要的风格的图片，上传给Gemini，让它**分析当前图片的风格**
2. 在Gemini NotebookLM上添加来源，在右侧选定画图类型编辑，将Gemini分析的结果放进风格描述框内生成

3.2. 缓解AI生图幻觉

本节目标：了解 AI 图片生成过程中可能出现的不符合预期的问题，并学习通过完善图片描述、添加限制条件等方式，提高生成图片的准确性

1.尽可能详细地描述图片，可以从以下方面描述：

- 色调
- 风格
- 构图
- 装饰细节
- 对象的外观动作

2.添加**负面提示词**

例如：

- 不要有扭曲肢体
- 不要有不符合正常人类生理结构的部分出现

3.明确文字部分的来源